SENAI



CONSUMO DE ENERGIA DAS MÁQUINAS

EnerControl - ENERGIA SOB CONTROLE

NICOLI PEREIRA RIGOLI
PEDRO HENRIQUE MARTINS BIONDO
THIAGO DONIZETTI BEZERRA
ANA BÁRBARA AQUINO BARBOSA

2°EM.A

PROFESSOR

LEONARDO EVANGELISTA

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO : 14/10/2026

Problema do cliente

A Plásticos Nova Era possui 18 máquinas nos setores de Injeção, Extrusão e Embalagem. Após um aumento de 30% na conta de energia, a empresa precisa de um sistema para monitorar o consumo das máquinas, controlar os custos e reduzir o desperdício de energia, principalmente no horário de ponta.

Objetivo SMART

Desenvolver, em até 4 semanas, um sistema web para registrar e monitorar o consumo de energia das máquinas dos três setores da empresa, calcular os custos nos horários de ponta e fora de ponta, gerar relatórios e alertas sobre as metas mensais, buscando identificar oportunidades de economia de energia.

Escopo do sistema

O'Que o sistema faz	O'Que o sistema não faz
Cadastrar usuários, setores, máquinas, potências e metas mensais de gastos.	Desliga ou liga máquinas automaticamente.
Registra as horas de funcionamento das máquinas e calcula o consumo e o custo de energia	Controla diretamente a produção industrial ou altera a programação das máquinas.
Apresenta relatórios, gráficos, comparações mensais e alertas de gastos e horários de ponta	Substitui a medição oficial da concessionária de energia elétrica.

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01	O sistema deve permitir login e autenticação dos usuários
RF02	O sistema deve cadastrar setores, máquinas, potências em kW e metas mensais.
RF03	O sistema deve registrar diariamente as horas de funcionamento fora da ponta e na ponta para cada máquina
RF04	O sistema deve calcular o consumo em kWh e os custos de cada máquina e setor, conforme as tarifas estabelecidas.
RF05	O sistema deve alertar quando a projeção mensal ultrapassar a meta do setor.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF 01	O sistema deve funcionar em navegadores dos computadores já utilizados pela empresa, sem exigir a compra de um novo servidor.
RNF 02	Os valores financeiros devem ser apresentados em reais (R$) e os consumos em quilowatt-hora (kWh).
RNF 03	O sistema deve proteger os dados por meio de autenticação, controle de acesso e armazenamento seguro das senhas.

PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS

Alta Prioridade	• Afeta diretamente o cálculo do custo de energia e precisa distinguir corretamente os horários de ponta e fora de ponta. • Permite identificar gastos acima da meta e tomar medidas corretivas rapidamente.
Média Prioridade	• Ajuda a reduzir os custos de energia, mas é uma recomendação de melhoria, não uma função essencial para realizar os cálculos. • É fundamental para calcular o consumo das máquinas e serve de base para os cálculos de custo.
Baixa Prioridade	

Sensor IoT

Sensor/equipamento sugerido: Medidor de energia elétrica trifásico com transformadores de corrente de núcleo dividido (split-core CT), comunicação Modbus e integração com ESP32 ou gateway industrial.

Funcionamento: Os transformadores de corrente medem a corrente elétrica sem exigir o corte dos cabos. O medidor utiliza também as informações de tensão e os parâmetros elétricos necessários para calcular potência e energia consumida.

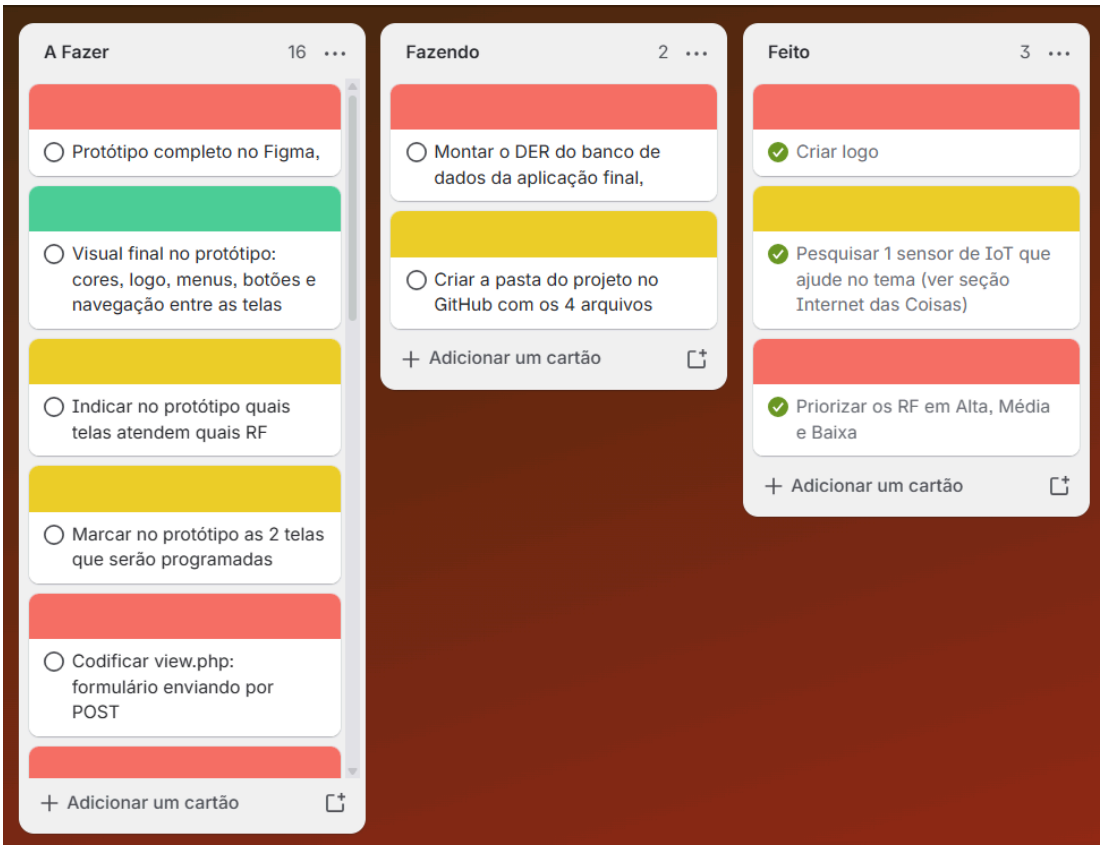
Aplicação no projeto: Instalar um conjunto de medição em cada máquina, permitindo obter valores reais de consumo em vez de depender apenas da potência indicada na placa. Um gateway poderá enviar as medições ao sistema a cada minuto.

Vantagem: Permite acompanhar o consumo individual das máquinas e identificar quais apresentam os maiores gastos.

Atenção: Como a empresa possui máquinas industriais, o equipamento deve ser compatível com a alimentação elétrica e a corrente de cada máquina. A instalação deve ser realizada por profissional qualificado. O intervalo de envio de um minuto deve ser configurado e testado.



Kanban


A Fazer
16
Protótipo completo no Figma,
Visual final no protótipo: cores, logo, menus, botões e navegação entre as telas
Indicar no protótipo quais telas atendem quais RF
Marcar no protótipo as 2 telas que serão programadas
Codificar view.php: formulário enviando por POST
Adicionar um cartão
Fazendo
2
Montar o DER do banco de dados da aplicação final,
Criar a pasta do projeto no GitHub com os 4 arquivos
Adicionar um cartão
Feito
3
Criar logo
Pesquisar 1 sensor de IoT que ajude no tema (ver seção Internet das Coisas)
Priorizar os RF em Alta, Média e Baixa
Adicionar um cartão